Лабораторная работа № 7. Расширенные настройки межсетевого экрана

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Задание **5**

3 Выполнение лабораторной работы **6**

3.1 Создание пользовательской службы firewalld 6

3.2 Перенаправление портов 9

3.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading 9

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 11

4 Выводы **14**

Список иллюстраций

3.1 запуск BM server 6
3.2 подключение к BM по SSH, переход к суперпользователю 6
3.3 создание ssh-custom 7
3.4 просмотр содержимого ssh-custom 7
3.5 внесение изменений в ssh-custom 7
3.6 просмотр обновленного содержимого ssh-custom 7
3.7 перезагрузка правил межсетевого экрана 8
3.8 добавление службы ssh-custom в FirewallD 8
3.9 перезагрузка правил межсетевого экрана 8
3.10 переадресация порта с 2022 на 22 9
3.11 запуск и подключение к BM client 9
3.12 успешная установка ssh-соединения с сервером 9
3.13 включение перенаправления IPv4-пакетов 10
3.14 включение маскарадинга на сервере 10
3.15 проверка доступа в интернет через ping 10
3.16 проверка доступа в интернет через http-запрос 11
3.17 внесение изменений в настройки внутреннего окружения 11
3.18 создание и открытие на редактирование firewall.sh 11
3.19 редактирование firewall.sh 12
3.20 настройка прав и вывод содержимого firewall.sh 12
3.21 изменение конфигураций сервера в vagrantgile 12
3.22 проверка отсутствия синтаксических ошибок в vagrantgile 13
3.23 применение изменений в vagrantgile, касающихся firewall 13

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022 (см. разделы 7.4.1 и 7.4.2).
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server (см. разделы 7.4.3).
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет (см. раздел 7.4.3).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 7.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание пользовательской службы firewalld

1. Загрузите ОС и перейдите в рабочий каталог: cd /var/tmp/user_name/vagrant
2. Запустите ВМ server: vagrant up server
3. На ВМ server войдите под вашим пользователем, откройте терминал, перейдите в режим суперпользователя: sudo -i

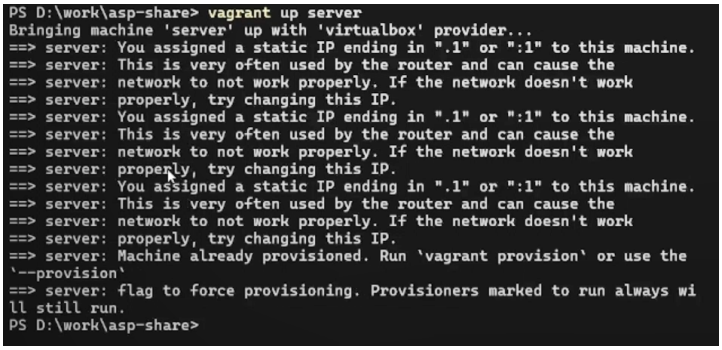


Рис. 3.1: запуск ВМ server

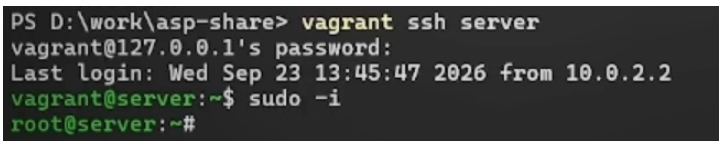


Рис. 3.2: подключение к ВМ по SSH, переход к суперпользователю

4. На основе существующего файла описания службы ssh создайте файл с собственным описанием

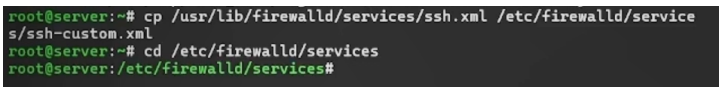


Рис. 3.3: создание ssh-custom

5. Посмотрите содержимое файла службы: cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

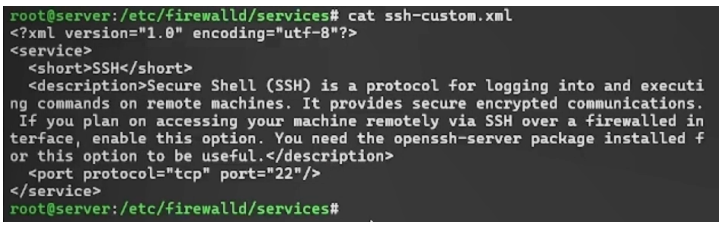


Рис. 3.4: просмотр содержимого ssh-custom

Принцип синтаксиса файла описания службы:

- — заголовок: версия XML и кодировка.
- — корневой тег: контейнер для описания службы.
- — краткое имя службы (для отображения).
- — текстовое описание (справочная информация).
- <port …/> — правило: какой порт (22) и протокол (tcp) открыть.

6. Откройте файл описания службы на редактирование и замените порт 22 на порт 2022, скорректируйте описание службы

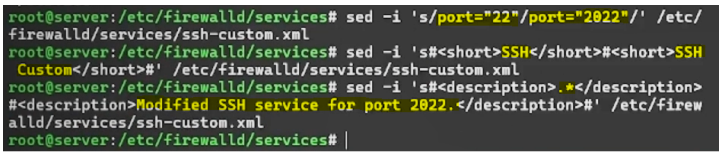


Рис. 3.5: внесение изменений в ssh-custom

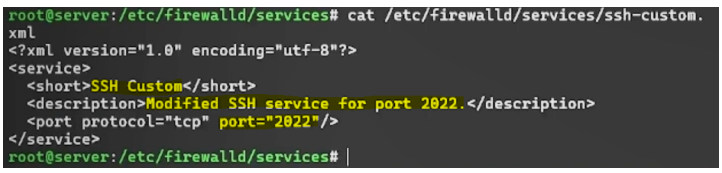


Рис. 3.6: просмотр обновленного содержимого ssh-custom

7. Просмотрите список доступных FirewallD служб: firewall-cmd –get-services (ssh-custom еще НЕ отображается в списке доступных)
8. Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведите список доступных служб, а также список активных служб (ssh-custom отображается в списке доступных, но НЕ активирована)

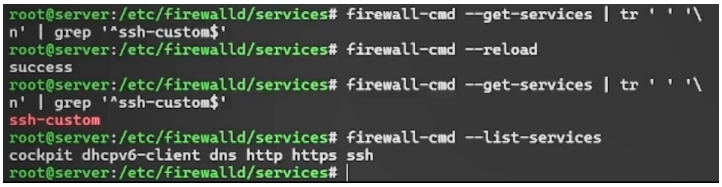


Рис. 3.7: перезагрузка правил межсетевого экрана

9. Добавьте новую службу в FirewallD и выведит список активных служб (ssh-custom добавлена и активна)

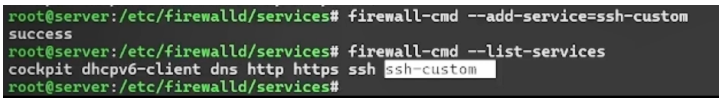


Рис. 3.8: добавление службы ssh-custom в FirewallD

10. Если служба добавлена в FirewallD, то перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

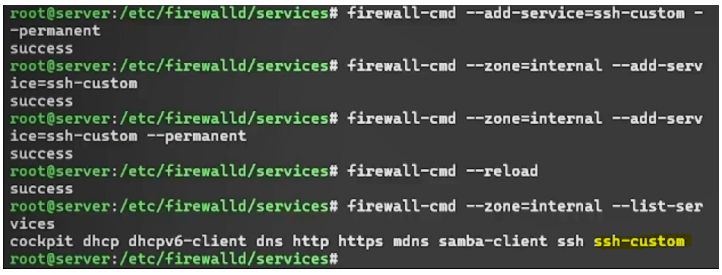


Рис. 3.9: перезагрузка правил межсетевого экрана

3.2 Перенаправление портов

1. Организуйте на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22: firewall-cmd –add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22

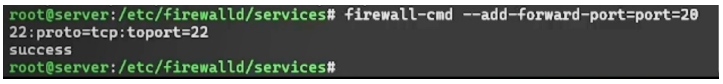


Рис. 3.10: переадресация порта с 2022 на 22

2. На клиенте попробуйте получить доступ по SSH к серверу через порт 2022: ssh -p 2022 user@server.aaglushenok.net

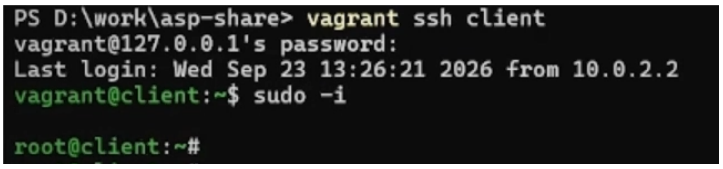


Рис. 3.11: запуск и подключение к ВМ client

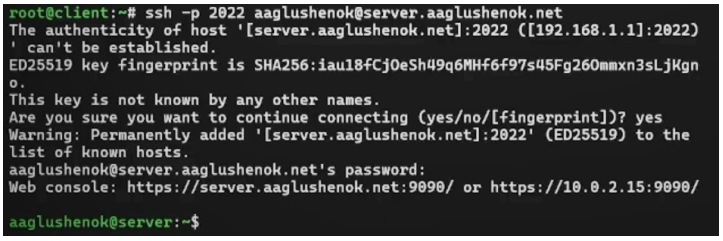


Рис. 3.12: успешная установка ssh-соединения с сервером

3.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

1. На сервере посмотрите, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов пакетов: sysctl -a | grep forward
2. Включите перенаправление IPv4-пакетов на сервере

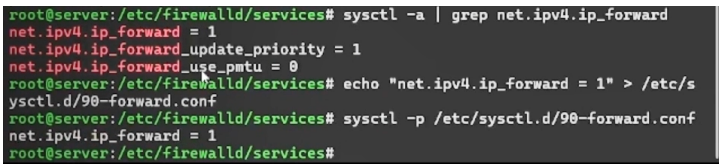


Рис. 3.13: включение перенаправления IPv4-пакетов

3. Включите маскарадинг на сервере: firewall-cmd –zone=public –add-masquerade –permanent

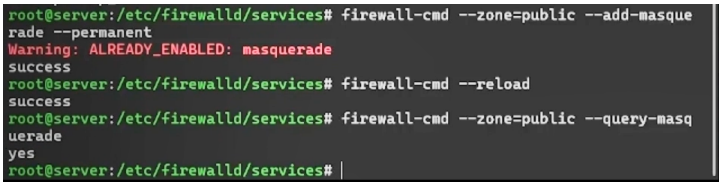


Рис. 3.14: включение маскарадинга на сервере

4. На клиенте проверьте доступность выхода в Интернет (клиент получил ответ от внешнего сервера, что подтверждает успешный проход трафика через шлюз (сервер) в Интернет

Проверка через ping: успешный ответ от 8.8.8.8 (0% потерь) означает, что ICMP-пакеты от клиента дошли до внешнего сервера и вернулись обратно, это подтверждает что шлюз (сервер) корректно перенаправляет трафик в Интернет.

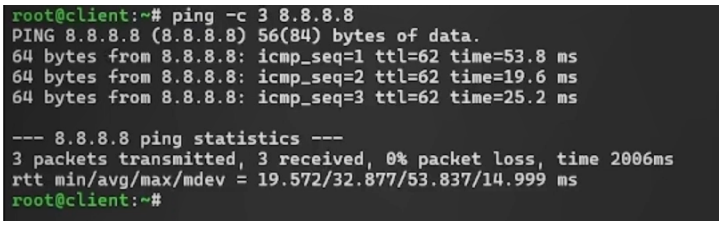


Рис. 3.15: проверка доступа в интернет через ping

Проверка через http-запрос: клиент получил ответ от внешнего сервера, это подтверждает успешный проход трафика через шлюз (сервер) в Интернет.

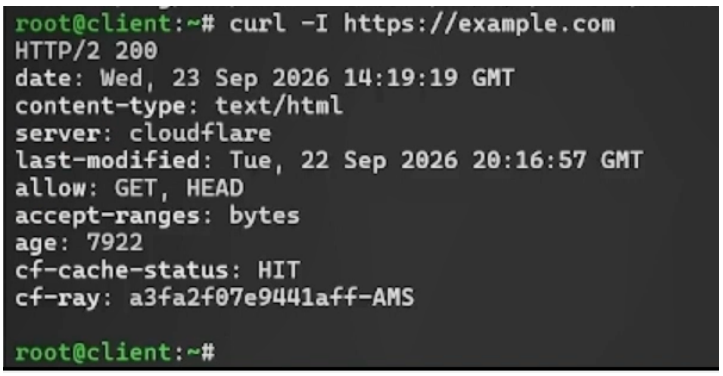


Рис. 3.16: проверка доступа в интернет через http-запрос

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На ВМ server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог firewall, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD



Рис. 3.17: внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте файл firewall.sh

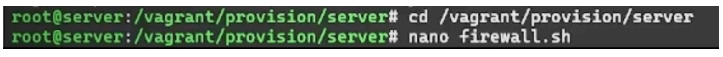


Рис. 3.18: создание и открытие на редактирование firewall.sh

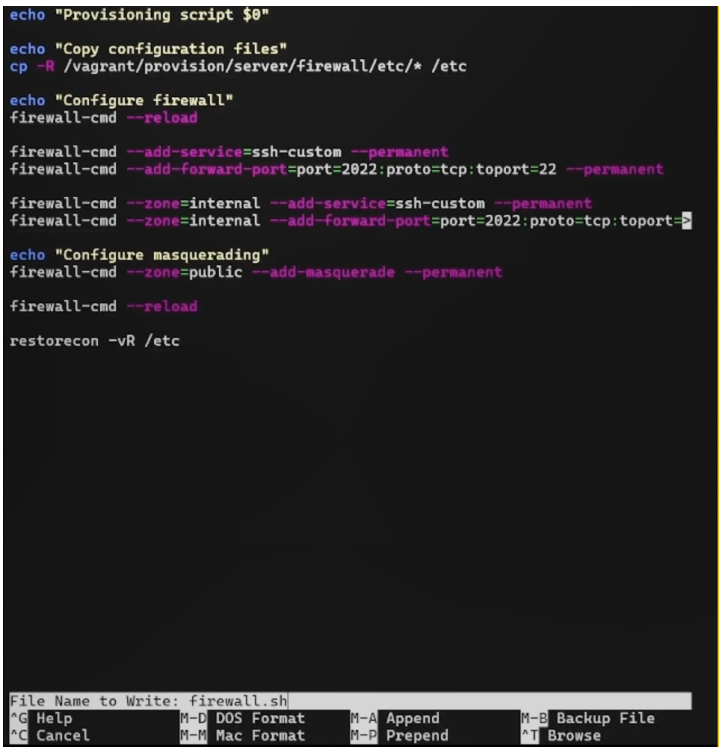


Рис. 3.19: редактирование firewall.sh

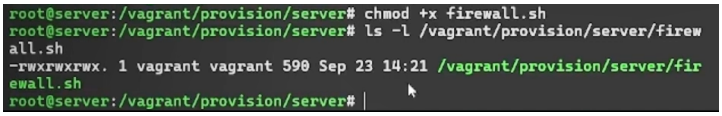


Рис. 3.20: настройка прав и вывод содержимого firewall.sh

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки BM server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо изменить конфигурации для сервера

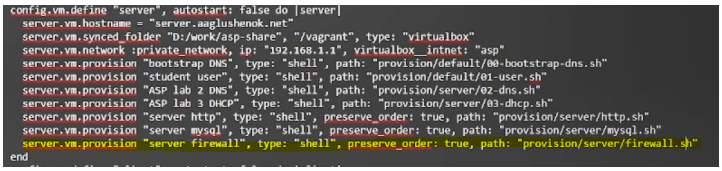


Рис. 3.21: изменение конфигураций сервера в vagrantgile

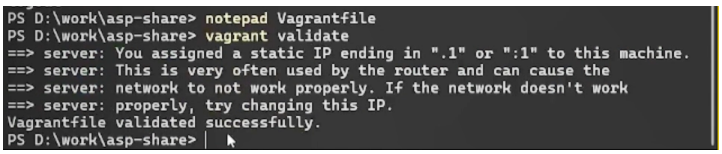


Рис. 3.22: проверка отсутствия синтаксических ошибок в vagrantgile

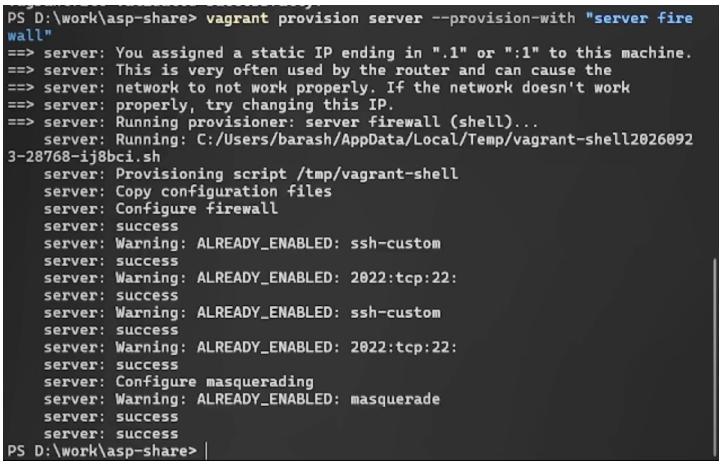


Рис. 3.23: применение изменений в vagrantgile, касающихся firewall

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 7 мне удалось получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.